para resolver estas ecuaciones son los más básicos. En las últimas dos secciones ilustraremos el uso de ciertos recursos, como los factores integrantes, las sustituciones y las transformaciones para convertir ciertas ecuaciones en ecuaciones separables, exactas o lineales que podamos resolver. En todo nuestro análisis de estos tipos especiales de ecuaciones, el lector irá construyéndose una mejor idea del comportamiento de las soluciones de ecuaciones más generales y de las dificultades posibles para hallar estas soluciones.

2.2 ECUACIONES SEPARABLES

Una clase sencilla de ecuaciones diferenciales de primer orden que pueden resolverse mediante integración es la clase de **ecuaciones separables**, ecuaciones como

$$\textbf{(1)} \qquad \frac{dy}{dx} = f(x, y) \ ,$$

que se pueden reescribir de modo que las variables x y y (junto con sus diferenciales dx y dy) queden aisladas en lados opuestos de la ecuación, como en

$$h(y)dy = g(x)dx \ .$$

Así, el lado derecho original $f(x, y)$ debe tener la forma factorizada

$$f(x, y) = g(x) \cdot \frac{1}{h(y)} \ .$$

Más formalmente, escribimos $p(y) = 1/h(y)$ y presentamos la siguiente definición.

ECUACIÓN SEPARABLE

Definición 1. Si el lado derecho de la ecuación

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

se puede expresar como una función $g(x)$ que sólo depende de x, por una función $p(y)$ que sólo depende de y, entonces la ecuación diferencial es **separable**.†

En otras palabras, una ecuación de primer orden es separable si se puede escribir en la forma

$$\textbf{(2)} \qquad \boldsymbol{\frac{dy}{dx} = g(x)p(y)} \ .$$

†***Nota histórica:*** Un procedimiento para resolver ecuaciones separables fue descubierto de manera implícita por Gottfried Leibniz en 1691. La técnica explícita llamada separación de variables fue formalizada por John Bernoulli en 1694.

Por ejemplo, la ecuación

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x + xy}{y^2 + 1}$$

es separable, pues (si uno está alerta para detectar la factorización)

$$\frac{2x + xy}{y^2 + 1} = x\frac{2 + y}{y^2 + 1} = g(x)p(y) \ .$$

Sin embargo, la ecuación

$$\frac{dy}{dx} = 1 + xy$$

no admite tal factorización del lado derecho y, por tanto, no es separable.

De manera vaga, las ecuaciones separables se resuelven realizando la separación y luego integrando cada lado.

MÉTODO PARA RESOLVER ECUACIONES SEPARABLES

Para resolver la ecuación

$$\frac{dy}{dx} = g(x)p(y)$$

multiplicamos por dx y por $h(y) := 1/p(y)$ para obtener

$$h(y)dy = g(x)dx \ .$$

Luego integramos ambos lados:

$$\int h(y)dy = \int g(x)dx \ ,$$

(3) $$H(y) = G(x) + C \ .$$

donde hemos juntado las dos constantes de integración en un solo símbolo C. La última ecuación proporciona una solución implícita de la ecuación diferencial.

Más adelante veremos la justificación matemática del procedimiento "bosquejado" arriba, pero primero estudiaremos algunos ejemplos.

EJEMPLO 1 Resolver la ecuación no lineal

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x - 5}{y^2} \ .$$

SOLUCIÓN Siguiendo el método ya delineado, separamos las variables y escribimos la ecuación en la forma

$$y^2\,dy = (x - 5)dx\ .$$

Al integrar tenemos

$$\int y^2\,dy = \int (x - 5)dx$$

$$\frac{y^3}{3} = \frac{x^2}{2} - 5x + C\ ,$$

y al despejar y en esta última ecuación se tiene

$$y = \left(\frac{3x^2}{2} - 15x + 3C\right)^{1/3}\ .$$

Como C es una constante de integración que puede ser cualquier número real, $3C$ también puede ser cualquier número real. Al reemplazar $3C$ por el símbolo K, tenemos

$$y - \left(\frac{3x^2}{2} - 15x + K\right)^{1/3}\ .$$

Si queremos apegarnos a la costumbre de seguir representando mediante C a una constante arbitraria, podemos usar C en vez de K en la respuesta final. Esta familia de soluciones se grafica en la figura 2.3. ■

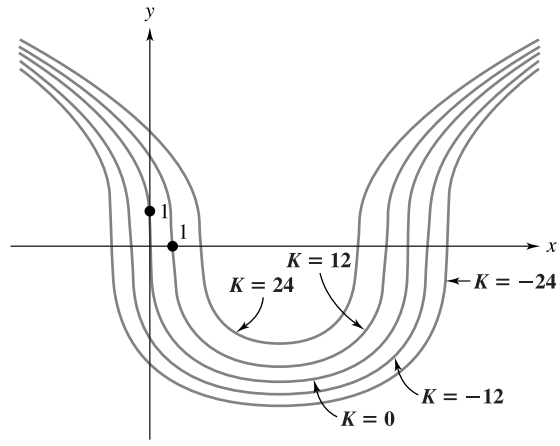

Figura 2.3 Familia de soluciones para el ejemplo 1

Como muestra el ejemplo 1, las ecuaciones separables se encuentran entre las más sencillas de resolver. Sin embargo, el procedimiento requiere una habilidad para el cálculo de integrales. Muchos de los procedimientos que serán analizados en el texto también exigen cierta familiaridad con las técnicas de integración. Para conveniencia del lector, en el forro aparece una breve tabla de integrales.

EJEMPLO 2 Resolver el problema con valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y-1}{x+3}, \qquad y(-1) = 0. \tag{4}$$

SOLUCIÓN Al separar las variables e integrar tenemos

$$\begin{aligned} \frac{dy}{y-1} &= \frac{dx}{x+3}, \\ \int \frac{dy}{y-1} &= \int \frac{dx}{x+3}, \\ \ln|y-1| &= \ln|x+3| + C. \end{aligned} \tag{5}$$

En este momento podemos despejar y de manera explícita (conservando la constante C) o usar la condición inicial para determinar C y luego despejar y. Sigamos el primer camino.

Al exponenciar la ecuación (5), tenemos

$$\begin{aligned} e^{\ln|y-1|} &= e^{\ln|x+3|+C} = e^C e^{\ln|x+3|}, \\ |y-1| &= e^C|x+3| = C_1|x+3|, \end{aligned} \tag{6}$$

donde $C_1 := e^C$.† Ahora, dependiendo de los valores de y, tenemos $|y-1| = \pm(y-1)$; y de manera análoga, $|x+3| = \pm(x+3)$. Así, podemos escribir (6) como

$$y - 1 = \pm C_1(x+3) \quad \text{o} \quad y = 1 \pm C_1(x+3),$$

donde el signo depende (como ya indicamos) de los valores de x y y. Como C_1 es una constante *positiva* (recuerde que $C_1 = e^C > 0$), podemos reemplazar $\pm C_1$ por K, donde K representa ahora una constante *arbitraria* no nula. Obtenemos

$$y = 1 + K(x+3). \tag{7}$$

Por último, determinamos K de modo que se satisfaga la condición inicial $y(-1) = 0$. Al hacer $x = -1$ y $y = 0$ en la ecuación (7) tenemos

$$0 = 1 + K(-1+3) = 1 + 2K,$$

por lo que $K = -1/2$. Así, la solución del problema con valor inicial es

$$y = 1 - \frac{1}{2}(x+3) = -\frac{1}{2}(x+1). \tag{8}$$

†Recuerde que el símbolo $:=$ significa "se define como".

Método alternativo. El segundo método consiste en hacer primero $x = -1$ y $y = 0$ en la ecuación (5) y despejar C. En este caso obtenemos

$$\begin{aligned} \ln|0-1| &= \ln|-1+3| + C\,, \\ 0 = \ln 1 &= \ln 2 + C\,, \end{aligned}$$

y $C = -\ln 2$. Así, de (5) la solución y es dada de manera implícita por

$$\ln(1-y) = \ln(x+3) - \ln 2\,.$$

Aquí hemos reemplazado $|y-1|$ por $1-y$ y $|x+3|$ por $x+3$, pues estamos interesados en x y y cercanas a los valores iniciales $x = -1$, $y = 0$ (para tales valores, $y - 1 < 0$ y $x + 3 > 0$). Al despejar y obtenemos

$$\begin{aligned} \ln(1-y) = \ln(x+3) - \ln 2 &= \ln\left(\frac{x+3}{2}\right), \\ 1 - y &= \frac{x+3}{2}\,, \\ y &= 1 - \frac{1}{2}(x+3) = -\frac{1}{2}(x+1)\,, \end{aligned}$$

lo cual coincide con la solución (8) que se obtuvo mediante el primer método. ■

EJEMPLO 3 Resolver la ecuación no lineal

$$\frac{dy}{dx} = \frac{6x^5 - 2x + 1}{\cos y + e^y}\,. \tag{9}$$

SOLUCIÓN Al separar variables e integrar tenemos

$$\begin{aligned} (\cos y + e^y)dy &= (6x^5 - 2x + 1)dx\,, \\ \int (\cos y + e^y)dy &= \int (6x^5 - 2x + 1)dx\,, \\ \operatorname{sen} y + e^y &= x^6 - x^2 + x + C\,. \end{aligned}$$

En este momento llegamos a un atolladero. Quisiéramos despejar y en forma explícita, pero no podemos. Esto ocurre con frecuencia al resolver ecuaciones no lineales de primer orden. En consecuencia, al decir "resolver la ecuación", tendremos que conformarnos en ocasiones al hallar una forma implícita de la solución. ■

La técnica de separación de variables, así como varias otras técnicas analizadas en este libro, conlleva la reescritura de una ecuación diferencial realizando ciertas operaciones algebraicas en ella. "Escribir $dy/dx = g(x)p(y)$ como $h(y)dy = g(x)dx$" equivale a dividir ambos lados entre $p(y)$. El lector puede recordar de sus cursos de álgebra que esto puede tener graves consecuencias. Por ejemplo, la ecuación $x(x-2) = 4(x-2)$ tiene dos soluciones: $x = 2$ y $x = 4$. Pero si "escribimos" la ecuación como $x = 4$ al dividir ambos lados entre $(x-2)$, perdemos el rastro de la raíz $x = 2$. Así, debemos registrar los ceros de $(x-2)$ antes de dividir entre este factor.

En el mismo sentido, debemos tomar en cuenta los ceros de $p(y)$ en la ecuación separable $dy/dx = g(x)p(y)$ antes de dividir. Después de todo, si (digamos) $g(x)p(y) = (x-2)^2(y-13)$, entonces podemos observar que la función constante $y(x) \equiv 13$ satisface la ecuación diferencial $dy/dx = g(x)p(y)$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d(13)}{dx} = 0 \ ,$$
$$g(x)p(y) = (x-2)^2(13-13) = 0 \ .$$

De hecho, al resolver la ecuación del ejemplo 2,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y-1}{x+3} \ ,$$

obtenemos $y = 1 + K(x+3)$ como conjunto de soluciones, donde K era una constante *no nula* (pues K reemplaza a $\pm e^C$). Pero observe que la función constante $y \equiv 1$ (que en este caso corresponde a $K = 0$) también es una solución de la ecuación diferencial. La razón por la que perdimos esta solución puede rastrearse hasta una división entre $y - 1$ en el proceso de separación. (Véase en el problema 31 un ejemplo en que se pierde una solución y no puede recuperarse haciendo a la constante $K = 0$).

Justificación formal del método

Concluimos esta sección revisando el procedimiento de separación de variables en un marco de referencia más riguroso. La ecuación diferencial original (2) se puede escribir en la forma

$$\textbf{(10)} \qquad h(y)\frac{dy}{dx} = g(x) \ ,$$

donde $h(y) := 1/p(y)$. Si $H(y)$ y $G(x)$ denotan antiderivadas (integrales indefinidas) de $h(y)$ y $g(x)$, respectivamente, es decir,

$$H'(y) = h(y) \ , \qquad G'(x) = g(x) \ ,$$

podemos cambiar la ecuación (10) por

$$H'(y)\frac{dy}{dx} = G'(x) \ .$$

Por la regla de la cadena para la derivada, el lado izquierdo es la derivada de la función composición $H(y(x))$:

$$\frac{d}{dx}H\big(y(x)\big) = H'\big(y(x)\big)\frac{dy}{dx} \ .$$

Así, si $y(x)$ es una solución de la ecuación (2), entonces $H(y(x))$ y $G(x)$ son dos funciones de x que tienen la misma derivada. Por lo tanto, difieren por una constante:

$$\textbf{(11)} \qquad H\big(y(x)\big) = G(x) + C \ .$$

La ecuación (11) coincide con la ecuación (3), que fue deducida de manera informal, por lo que hemos verificado que esta última sirve para construir soluciones implícitas.

EJERCICIOS 2.2

En los problemas 1 a 6, determine si la ecuación diferencial dada es separable.

1. $\dfrac{dy}{dx} = 2y^3 + y + 4$.

2. $\dfrac{dy}{dx} = \operatorname{sen}(x + y)$.

3. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{ye^{x+y}}{x^2 + 2}$.

4. $\dfrac{ds}{dt} = t\ln(s^{2t}) + 8t^2$.

5. $s^2 + \dfrac{ds}{dt} = \dfrac{s+1}{st}$.

6. $(xy^2 + 3y^2)dy - 2x\,dx = 0$.

En los problemas 7 a 16, resuelva la ecuación.

7. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1 - x^2}{y^2}$.

8. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{xy^3}$.

9. $\dfrac{dy}{dx} = y(2 + \operatorname{sen} x)$.

10. $\dfrac{dx}{dt} = 3xt^2$.

11. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\sec^2 y}{1 + x^2}$.

12. $x\dfrac{dv}{dx} = \dfrac{1 - 4v^2}{3v}$.

13. $\dfrac{dx}{dt} + x^2 = x$.

14. $\dfrac{dy}{dx} = 3x^2(1 + y^2)$.

15. $y^{-1}\,dy + ye^{\cos x}\operatorname{sen} x\,dx = 0$.

16. $(x + xy^2)dx + e^{x^2}y\,dy = 0$.

En los problemas 17 a 26, resuelva el problema con valor inicial.

17. $y' = x^3(1 - y)$, $y(0) = 3$.

18. $\dfrac{dy}{dx} = (1 + y^2)\tan x$, $y(0) = \sqrt{3}$.

19. $\dfrac{dy}{d\theta} = y\operatorname{sen}\theta$, $y(\pi) = -3$.

20. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3x^2 + 4x + 2}{2y + 1}$, $y(0) = -1$.

21. $\dfrac{dy}{dx} = 2\sqrt{y + 1}\cos x$, $y(\pi) = 0$.

22. $x^2\,dx + 2y\,dy = 0$, $y(0) = 2$.

23. $\dfrac{dy}{dx} = 2x\cos^2 y$, $y(0) = \pi/4$.

24. $\dfrac{dy}{dx} = 8x^3e^{-2y}$, $y(1) = 0$.

25. $\dfrac{dy}{dx} = x^2(1 + y)$, $y(0) = 3$.

26. $\sqrt{y}\,dx + (1 + x)dy = 0$, $y(0) = 1$.

27. Soluciones que no pueden expresarse en términos de funciones elementales. Como se analizó en los cursos de cálculo, ciertas integrales indefinidas (antiderivadas) como $\int e^{x^2}\,dx$ no pueden expresarse en términos finitos utilizando funciones elementales. Al encontrar una integral de este tipo mientras se resuelve una ecuación diferencial, con frecuencia es útil usar la integración definida (integrales con límite superior variable). Por ejemplo, considere el problema con valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = e^{x^2}y^2 , \qquad y(2) = 1 .$$

La ecuación diferencial se separa si dividimos entre y^2 y multiplicamos por dx. Integramos la ecuación separada de $x = 2$ a $x = x_1$ y obtenemos

$$\begin{aligned}\int_{x=2}^{x=x_1} e^{x^2}\,dx &= \int_{x=2}^{x=x_1} \frac{dy}{y^2} \\ &= -\frac{1}{y}\Bigg|_{x=2}^{x=x_1} \\ &= -\frac{1}{y(x_1)} + \frac{1}{y(2)} .\end{aligned}$$

Si t es la variable de integración y reemplazamos x_1 por x y $y(2)$ por 1, entonces podemos expresar la solución del problema con valor inicial como

$$y(x) = \left\{1 - \int_2^x e^{t^2}dt\right\}^{-1} .$$

Utilice la integración definida para hallar una solución explícita de los problemas con valores iniciales en (a)−(c).

(a) $dy/dx = e^{x^2}$, $y(0) = 0$.

(b) $dy/dx = e^{x^2}y^{-2}$, $y(0) = 1$.

(c) $dy/dx = \sqrt{1 + \operatorname{sen} x}\,(1 + y^2)$, $y(0) = 1$.

(d) Utilice un algoritmo de integración numérica (como la regla de Simpson, descrita en el apéndice B) para aproximar la solución de la parte (b) en $x = 0.5$ con tres cifras decimales.

28. Bosqueje la solución del problema con valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = 2y - 2yt\ , \qquad y(0) = 3$$

y determine su valor máximo.

29. Cuestiones de unicidad. En el capítulo 1 indicamos que, en las aplicaciones, la mayor parte de los *problemas con valor inicial* tendrán una solución única. De hecho, la existencia de soluciones únicas era tan importante que establecimos un teorema de existencia y unicidad, el teorema 1 de la página 12. El método para ecuaciones separables nos puede dar una solución, pero podría no darnos todas las soluciones (véase también el problema 31). Para ilustrar esto, considere la ecuación $dy/dx = y^{1/3}$.

(a) Use el método de separación de variables para mostrar que

$$y = \left(\frac{2x}{3} + C\right)^{3/2}$$

es una solución.

(b) Muestre que el problema con valor inicial $dy/dx = y^{1/3}$ y $y(0) = 0$ es satisfecho, para $C = 0$, por $y = (2x/3)^{3/2}$ para $x \geq 0$.

(c) Muestre ahora que la función constante $y \equiv 0$ también satisface el problema con valor inicial dado en la parte (b). Por lo tanto, este problema con valor inicial no tiene una única solución.

(d) Por último, muestre que las condiciones del teorema 1 de la página 12 no se satisfacen.

(La solución $y \equiv 0$ se perdió debido a la división entre cero en el proceso de separación).

30. Como vimos en esta sección, la separación de la ecuación (2) de la página 40 requiere la división entre $p(y)$, y esto puede esconder el hecho de que las raíces de la ecuación $p(y) = 0$ son en realidad soluciones constantes de la ecuación diferencial.

(a) Para explorar estos hechos con detalle, separe la ecuación

$$\frac{dy}{dx} = (x - 3)(y + 1)^{2/3}$$

y deduzca la solución

$$y = -1 + (x^2/6 - x + C)^3\ .$$

(b) Muestre que $y \equiv -1$ satisface la ecuación original $dy/dx = (x - 3)(y + 1)^{2/3}$.

(c) Muestre que no hay una elección de la constante C de modo que la solución de la parte (a) produzca la solución $y \equiv -1$. Así, perdemos la solución $y \equiv -1$ al dividir entre $(y + 1)^{2/3}$.

31. Intervalo de definición. Al analizar un problema con valor inicial $dy/dx = f(x, y)$ con $y(x_0) = y_0$, no siempre es posible determinar el dominio de la solución $y(x)$ o el intervalo donde la función $y(x)$ satisface la ecuación diferencial.

(a) Resuelva la ecuación $dy/dx = xy^3$.

(b) Proporcione en forma explícita las soluciones de los problemas con valores iniciales $y(0) = 1$; $y(0) = 1/2$; $y(0) = 2$.

(c) Determine los dominios de las soluciones en la parte (b).

(d) Como se vio en la parte (c), los dominios de las soluciones dependen de las condiciones iniciales. Para el problema con valor inicial $dy/dx = xy^3$ con $y(0) = a$, $a > 0$, muestre que cuando a tiende a cero por la derecha, el dominio tiende a toda la recta real $(-\infty, \infty)$ y cuando a tiende a $+\infty$, el dominio se reduce a un solo punto.

(e) Bosqueje las soluciones del problema con valores iniciales $dy/dx = xy^3$ con $y(0) = a$ para $a = \pm 1/2,\ \pm 1$ y ± 2.

32. Radioisótopos y detección de cáncer Un radioisótopo utilizando en forma común para la detección de cáncer de mama es el tecnecio 99m. Este radionúclido se agrega a una solución que, inyectada a un paciente, se acumula en los lugares cancerosos. Luego se detecta la radiación del isótopo y se localiza el sitio, usando cámaras gama y otros dispositivos tomográficos.

El tecnecio 99m decae radioactivamente, de acuerdo con la ecuación $dy/dt = -ky$, donde $k = 0.1155/h$. La corta vida del tecnecio 99m tiene la ventaja que su radioactividad no pone en peligro al paciente. Una desventaja es que el isótopo debe fabricarse en un ciclotrón. Como los hospitales no tienen ciclotrones, las dosis de tecnecio 99m deben ordenarse de antemano con los surtidores médicos.

Suponga que debe administrarse una dosis de 5 milicuries (mCi) de tecnecio 99m a un paciente. Estime el tiempo de entrega desde el lugar de producción hasta la llegada a la sala de tratamiento del hospital como 24 horas y calcule la cantidad del radionúclido que debe solicitar el hospital para lograr administrar la dosis adecuada.

33. Mezclas. Suponga que una solución salina con 0.3 kg de sal por litro se introduce en un tanque que contenía originalmente 400 litros de agua y 2 kg de sal. Si la solución entra a razón de 10 litros/minuto, la mezcla se mantiene uniforme revolviéndola, y la mezcla sale con la misma razón, determine la masa de sal en el tanque después de 10 minutos (véase la figura 2.4). [*Sugerencia*: sea A el número de kilogramos de sal en el tanque, t minutos después de iniciar el proceso y aplique el siguiente planteamiento

$$\textbf{razón de incremento } A = \textbf{razón de entrada} - \textbf{razón de salida}$$

En la sección 3.2 se analizarán con más detalle los problemas de mezclas].

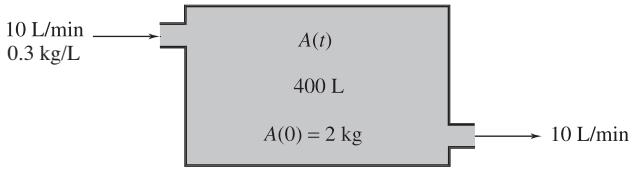

Figura 2.4 Representación esquemática de un problema de mezclas

34. Ley de enfriamiento de Newton. De acuerdo con la ley de enfriamiento de Newton, si un objeto a temperatura T se introduce en un medio con temperatura constante M, entonces la razón de cambio de T es proporcional a la diferencia de temperatura $M - T$. Esto produce la ecuación diferencial

$$dT/dt = k(M - T)\,.$$

(a) Resuelva la ecuación diferencial en términos de T.

(b) Un termómetro que marca 100°F se coloca en un medio con temperatura constante de 70°F. Después de 6 minutos, el termómetro marca 80°F. ¿Cuál es la lectura después de 20 minutos?

(En la sección 3.3 aparecen más aplicaciones de la ley de enfriamiento de Newton).

35. El plasma sanguíneo se almacena a 40°F. Antes de poder usarse, el plasma debe estar a 90°F. Al colocar el plasma en un horno a 120°F, se necesitan 45 minutos para que éste se caliente hasta 90°F. Suponga que podemos aplicar la ley de enfriamiento de Newton (problema 34). ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que el plasma se caliente hasta 90°F si la temperatura del horno se fija en **(a)** 100°F, **(b)** 140°F y **(c)** 80°F?

36. Un recipiente con agua hirviendo a 100°C se retira de una estufa en el instante $t = 0$ y se deja enfriar en la cocina. Después de 5 minutos, la temperatura del agua ha descendido a 80°C y otros 5 minutos después ha bajado a 65°C. Suponga que se aplica la ley de enfriamiento de Newton (problema 34) y determine la temperatura (constante) de la cocina.

37. Interés compuesto. Si $P(t)$ es la cantidad de dinero en una cuenta de ahorros que paga una tasa de interés anual de *r% compuesto continuamente*, entonces

$$\frac{dP}{dt} = \frac{r}{100}P\,, \qquad t \text{ en años.}$$

Suponga que el interés es de 5% anual, $P(0) =$ \$1000 y que no hay retiros.

(a) ¿Cuánto dinero habrá en la cuenta después de 2 años?

(b) ¿En qué momento tendrá la cuenta \$4000?

(c) Si se agregan \$1000 a la cuenta cada 12 meses, ¿cuánto dinero habrá en la cuenta después de $3\frac{1}{2}$ años?

38. Caída libre. En la sección 2.1 analizamos un modelo para un objeto que cae hacia la Tierra. Si sobre el objeto sólo actúan la resistencia del aire y la gravedad, se observó que la velocidad v debe satisfacer la ecuación

$$m\frac{dv}{dt} = mg - bv\,,$$

donde m es la masa, g es la aceleración debida a la gravedad y $b > 0$ es una constante (véase la figura 2.1). Si $m = 100$ kg, $g = 9.8$ m/s^2, $b = 5$ kg/s y $v(0) = 10$ m/s, encuentre $v(t)$. ¿Cuál es la velocidad límite (es decir, terminal) del objeto?

39. Carrera del gran premio. El piloto A ha permanecido 3 millas *adelante* de su archienemigo B durante cierto tiempo. A sólo 2 millas antes de la meta, el piloto A se quedó sin gasolina y comenzó a desacelerar a una razón proporcional al cuadrado de su velocidad restante. Una milla después, la velocidad del piloto A se había reducido exactamente a la mitad. Si la velocidad del piloto B permaneció constante, ¿quién ganó la carrera?

2.3 ECUACIONES LINEALES

Un tipo de ecuación diferencial de primer orden que aparece con frecuencia en las aplicaciones es la ecuación lineal. Recuerde de la sección 1.1 que una **ecuación lineal de primer orden** es una ecuación que se puede expresar en la forma

$$\textbf{(1)} \qquad a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = b(x) \ ,$$

donde $a_1(x)$, $a_0(x)$ y $b(x)$ sólo dependen de la variable independiente x, no así de y.

Por ejemplo, la ecuación

$$x^2 \operatorname{sen} x - (\cos x)y = (\operatorname{sen} x)\frac{dy}{dx}$$

es lineal, pues puede escribirse en la forma

$$(\operatorname{sen} x)\frac{dy}{dx} + (\cos x)y = x^2 \operatorname{sen} x \ .$$

Sin embargo, la ecuación

$$y\frac{dy}{dx} + (\operatorname{sen} x)y^3 = e^x + 1$$

no es lineal; no puede escribirse en la forma de la ecuación (1) debido a la presencia de los términos y^3 y $y\,dy/dx$.

Hay dos situaciones por las que la solución de una ecuación diferencial lineal es casi inmediata. La primera surge cuando el coeficiente $a_0(x)$ es idénticamente cero, ya que entonces la ecuación (1) se reduce a

$$\textbf{(2)} \qquad a_1(x)\frac{dy}{dx} = b(x) \ ,$$

que es equivalente a

$$y(x) = \int \frac{b(x)}{a_1(x)}dx + C$$

[mientras $a_1(x)$ no se anule].

La segunda es menos trivial. Observe que si $a_0(x)$ fuese igual a la derivada de $a_1(x)$, es decir, $a_0(x) = a_1'(x)$, entonces los dos términos del lado izquierdo de la ecuación (1) conforman la derivada del producto $a_1(x)y$:

$$a_1(x)y' + a_0(x)y = a_1(x)y' + a_1'(x)y = \frac{d}{dx}\left[a_1(x)y\right]$$

Por lo tanto, la ecuación (1) se convierte en

$$\textbf{(3)} \qquad \frac{d}{dx}\left[a_1(x)y\right] = b(x)$$

y la solución es elemental nuevamente:

$$a_1(x)y = \int b(x)dx + C \ ,$$

$$y(x) = \frac{1}{a_1(x)}\left\{\int b(x)dx + C\right\} \ .$$

Pocas veces es posible reescribir una ecuación diferencial lineal de modo que se reduzca a una forma tan sencilla como (2). Sin embargo, podemos obtener la forma (3) multiplicando la ecuación original (1) por una función $\mu(x)$ bien elegida. Tal función $\mu(x)$ se llama entonces un "factor integrante" para la ecuación (1). La forma más sencilla consiste en dividir primero la ecuación original (1) entre $a_1(x)$ y escribirla en la **forma canónica**

$$\textbf{(4)} \qquad \boldsymbol{\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)} \quad .$$

donde $P(x) = a_0(x)/a_1(x)$ y $Q(x) = b(x)/a_1(x)$.

Ahora queremos determinar $\mu(x)$ de modo que el lado izquierdo de la ecuación multiplicada

$$\textbf{(5)} \qquad \mu(x)\frac{dy}{dx} + \mu(x)P(x)y = \mu(x)Q(x)$$

sea precisamente la derivada del producto $\mu(x)y$:

$$\mu(x)\frac{dy}{dx} + \boldsymbol{\mu(x)P(x)}y = \frac{d}{dx}\left[\mu(x)y\right] = \mu(x)\frac{dy}{dx} + \boldsymbol{\mu'(x)}y \ .$$

Es claro que para esto μ debe satisfacer

$$\textbf{(6)} \qquad \mu' = \mu P \ .$$

Para hallar tal función, reconocemos que la ecuación (6) es una ecuación diferencial separable, que podemos escribir como $(1/\mu)d\mu = P(x)dx$. Al integrar ambos lados tenemos

$$\textbf{(7)} \qquad \boldsymbol{\mu(x) = e^{\int P(x)dx}} \ .$$

Con esta elección† de $\mu(x)$, la ecuación (5) se convierte en

$$\frac{d}{dx}\left[\mu(x)y\right] = \mu(x)Q(x) \ ,$$

que tiene la solución

$$\textbf{(8)} \qquad y(x) = \frac{1}{\mu(x)}\left[\int \mu(x)Q(x)dx + C\right] \ .$$

†Cualquier elección de la constante de integración en $\int P(x)dx$ producirá una $\mu(x)$ adecuada.

En este caso, C es una constante arbitraria, de modo que (8) proporciona una familia a un parámetro de soluciones de (4). Esta forma se conoce como la **solución general** de (4).

Podemos resumir el método para resolver ecuaciones lineales como sigue.

MÉTODO PARA RESOLVER ECUACIONES LINEALES

(a) Escriba la ecuación en la forma canónica

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \ .$$

(b) Calcule el factor integrante $\mu(x)$ mediante la fórmula

$$\mu(x) = \exp\left[\int P(x)dx\right] .$$

(c) Multiplique la ecuación en forma canónica por $\mu(x)$ y, recordando que el lado izquierdo es precisamente $\frac{d}{dx}\left[\mu(x)y\right]$, obtenga

$$\begin{aligned} \underbrace{\mu(x)\frac{dy}{dx} + P(x)\mu(x)y}_{\frac{d}{dx}\left(\mu(x)y\right)} &= \mu(x)Q(x) \ , \\ &= \mu(x)Q(x) \ . \end{aligned}$$

(d) Integre la última ecuación y determine y dividiendo entre $\mu(x)$ para obtener (8).

EJEMPLO 1 Determine la solución general de

$$\textbf{(9)} \qquad \frac{1}{x}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x^2} = x\cos x \ , \qquad x > 0 \ .$$

SOLUCIÓN Para escribir esta ecuación lineal en forma canónica, multiplicamos por x para obtener

$$\textbf{(10)} \qquad \frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = x^2\cos x \ .$$

En este caso, $P(x) = -2/x$, de modo que

$$\int P(x)dx = \int \frac{-2}{x}dx = -2\ln|x| \ .$$

Así, un factor integrante es

$$\mu(x) = e^{-2\ln|x|} = e^{\ln(x^{-2})} = x^{-2} \ .$$

Al multiplicar la ecuación (10) por $\mu(x)$ tenemos

$$\begin{aligned} \underbrace{x^{-2}\frac{dy}{dx} - 2x^{-3}y}_{\frac{d}{dx}(x^{-2}y)} &= \cos x \ , \\ &= \cos x \ . \end{aligned}$$

Ahora integramos ambos lados y despejamos y para obtener

$$x^{-2}y = \int \cos x\, dx = \operatorname{sen} x + C \ .$$

(11) $$y = x^2 \operatorname{sen} x + Cx^2 \ .$$

Se verifica fácilmente que esta solución es válida para toda $x > 0$. En la figura 2.5 bosquejamos las soluciones para diversos valores de la constante C en (11). ■

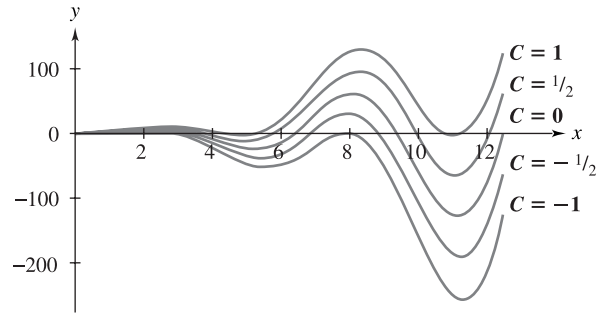

Figura 2.5 Gráfica de $y = x^2 \operatorname{sen} x + Cx^2$ para cinco valores de la constante C

En el siguiente ejemplo analizaremos una ecuación lineal que surge en el estudio del decaimiento radiactivo de un isótopo.

EJEMPLO 2 Una roca contiene dos isótopos radiactivos, RA_1 y RA_2, que pertenecen a la misma serie radiactiva; es decir, RA_1 decae en RA_2, quien luego decae en átomos estables. Suponga que la tasa con la que RA_1 decae en RA_2 es $50e^{-10t}$ kg/s. Como la razón de decaimiento de RA_2 es proporcional a la masa presente $y(t)$ de RA_2, la razón de cambio de RA_2 es

$$\frac{dy}{dt} = \text{razón de creación} - \text{razón de decaimiento} \ ,$$

(12) $$\frac{dy}{dt} = 50e^{-10t} - ky \ ,$$

donde $k > 0$ es la constante de decaimiento. Si $k = 2/\text{s}$ e inicialmente $y(0) = 40$ kg, determine la masa $y(t)$ de RA_2 para $t \geq 0$.

SOLUCIÓN La ecuación (12) es lineal, de modo que comenzamos escribiéndola en forma canónica

(13) $$\frac{dy}{dt} + 2y = 50e^{-10t} \ , \qquad y(0) = 40 \ ,$$

donde hemos sustituido $k = 2$ e incluido la condición inicial. Ahora vemos que $P(t) = 2$, de

modo que $\int P(t)dt = \int 2\,dt = 2t$. Así, un factor de integración es $\mu(t) = e^{2t}$. Al multiplicar la ecuación (13) por $\mu(t)$ obtenemos

$$\underbrace{e^{2t}\frac{dy}{dt} + 2e^{2t}y}_{\frac{d}{dt}(e^{2t}y)} = 50e^{-10t-2t} = 50e^{-8t}\ ,$$
$$= 50e^{-8t}\ .$$

Al integrar ambos lados y despejar y, tenemos

$$e^{2t}y = -\frac{25}{4}e^{-8t} + C\ ,$$
$$y = -\frac{25}{4}e^{-10t} + Ce^{-2t}\ .$$

Al sustituir $t = 0$ y $y(0) = 40$ se tiene

$$40 = -\frac{25}{4}e^{0} + Ce^{0} = -\frac{25}{4} + C\ ,$$

de modo que $C = 40 + 25/4 = 185/4$. Así, la masa $y(t)$ de RA_2 en el instante t está dada por

(14) $$y(t) = \left(\frac{185}{4}\right)e^{-2t} - \left(\frac{25}{4}\right)e^{-10t}\ , \qquad t \geq 0\ .$$ ■ ■

EJEMPLO 3 Para el problema con valor inicial

$$y' + y = \sqrt{1 + \cos^2 x}, \qquad y(1) = 4\ ,$$

determinar el valor de $y(2)$.

SOLUCIÓN El factor integrante para la ecuación diferencial es, por la ecuación (7),

$$\mu(x) = e^{\int 1\,dx} = e^{x}\ .$$

La forma (8) de la solución general se lee

$$y(x) = e^{-x}\left(\int e^{x}\sqrt{1 + \cos^2 x}\,dx + C\right).$$

Sin embargo, esta integral indefinida no se puede expresar en términos finitos con funciones elementales (recuerde una situación similar en el problema 27 de los ejercicios 2.2). Puesto que *podemos* usar algoritmos numéricos como la regla de Simpson (apéndice B) para realizar la integración *definida*, pasamos a la forma (5), que en este caso se lee

$$\frac{d}{dx}\left[e^{x}y\right] = e^{x}\sqrt{1 + \cos^2 x}\ ,$$

y consideramos la integral definida del valor inicial $x = 1$ hasta el valor deseado $x = 2$:

$$e^{x}y\Big|_{x=1}^{x=2} = e^{2}y(2) - e^{1}y(1) = \int_{x=1}^{x=2} e^{x}\sqrt{1 + \cos^2 x}\,dx\ .$$

Al insertar el valor de $y(1)$ y despejar, expresamos

$$y(2) = e^{-2+1}(4) + e^{-2}\int_1^2 e^x\sqrt{1+\cos^2 x}\,dx\ .$$

Con la regla de Simpson tenemos que la integral definida es aproximadamente 4.841, de modo que

$$y(2) \approx 4e^{-1} + 4.841e^{-2} \approx 2.127\ . \quad \blacksquare$$

En el ejemplo 3 no tuvimos dificultad en expresar la integral para el factor integrante $\mu(x) = e^{\int 1\,dx} = e^x$. Es claro que habrá situaciones en que esta integral no pueda expresarse mediante funciones elementales. En tales casos, deberemos recurrir a un procedimiento numérico como el método de Euler (sección 1.4) o una implantación "cíclica anidada" de la regla de Simpson. En el problema 27 se invita al lector a explorar tal posibilidad.

Como hemos establecido fórmulas explícitas para las soluciones de las ecuaciones diferenciales *lineales* de primer orden, obtenemos como consecuencia una demostración directa del siguiente teorema.

EXISTENCIA Y UNICIDAD DE LA SOLUCIÓN

Teorema 1. Supóngase que $P(x)$ y $Q(x)$ son continuas en un intervalo (a, b) que contiene al punto x_0. Entonces para cualquier elección del valor inicial y_0, existe una única solución $y(x)$ en (a, b) al problema de valor inicial

$$\textbf{(15)} \qquad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)\ , \qquad y(x_0) = y_0\ .$$

De hecho, la solución es dada por (8) para un valor adecuado de C.

Los aspectos esenciales de la demostración del teorema 1 aparecen en las deliberaciones que conducen a la ecuación (8); el problema 34 proporciona los detalles. Este teorema difiere del teorema 1 de la página 12 en que para el problema *lineal* con valor inicial (15) tenemos la existencia y unicidad de la solución en *todo* el intervalo (a, b), en vez de algún intervalo menor no determinado con centro en x_0.

La teoría de las ecuaciones diferenciales lineales es una rama importante de las matemáticas, no sólo porque estas ecuaciones aparecen en las aplicaciones, sino también por la elegante estructura que está asociada con ellas. Por ejemplo, las ecuaciones lineales de primer orden siempre tienen una solución general que está determinada por la ecuación (8). En los problemas 28 y 36 se describen otras propiedades de las ecuaciones lineales de primer orden. Las ecuaciones lineales de orden superior se analizan en los capítulos 4, 6 y 8.

EJERCICIOS 2.3

En los problemas 1 a 6, determine si la ecuación dada es separable, lineal, ninguna o ambas.

1. $x^2\dfrac{dy}{dx} + \cos x = y$.

2. $\dfrac{dx}{dt} + xt = e^x$.

3. $x\dfrac{dx}{dt} + t^2x = \operatorname{sen} t$.

4. $3t = e^t\dfrac{dy}{dt} + y\ln t$.

5. $(t^2+1)\dfrac{dy}{dt} = yt - y$.

6. $3r = \dfrac{dr}{d\theta} - \theta^3$.

En los problemas 7 a 16, obtenga la solución general de la ecuación.

7. $\dfrac{dy}{dx} - y = e^{3x}$.

8. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{x} + 2x + 1$.

9. $\dfrac{dr}{d\theta} + r\tan\theta = \sec\theta$.

10. $x\dfrac{dy}{dx} + 2y = x^{-3}$.

11. $(t + y + 1)dt - dy = 0$.

12. $\dfrac{dy}{dx} = x^2e^{-4x} - 4y$.

13. $y\dfrac{dx}{dy} + 2x = 5y^3$.

14. $x\dfrac{dy}{dx} + 3y + 2x^2 = x^3 + 4x$.

15. $(x^2 + 1)\dfrac{dy}{dx} + xy = x$.

16. $(x^2 + 1)\dfrac{dy}{dx} = x^2 + 2x - 1 - 4xy$.

En los problemas 17 a 22, resuelva el problema con valor inicial.

17. $\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{y}{x} = xe^x$, $\quad y(1) = e - 1$.

18. $\dfrac{dy}{dx} + 4y - e^{-x} = 0$, $\quad y(0) = \dfrac{4}{3}$.

19. $t^3\dfrac{dx}{dt} + 3t^2x = t$, $\quad x(2) = 0$.

20. $\dfrac{dy}{dx} + \dfrac{3y}{x} + 2 = 3x$, $\quad y(1) = 1$.

21. $\cos x\,\dfrac{dy}{dx} + y\,\mathrm{sen}\,x = 2x\cos^2 x$,

$$y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{-15\sqrt{2}\pi^2}{32} .$$

22. $\mathrm{sen}\,x\,\dfrac{dy}{dx} + y\cos x = x\,\mathrm{sen}\,x$, $\quad y\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 2$.

23. Decaimiento radiactivo. En el ejemplo 2, suponga que la razón con la que RA_1 decae a RA_2 es $40e^{-20t}$ kg/s y que la constante de decaimiento para RA_2 es $k = 5/\mathrm{s}$. Determine la masa $y(t)$ de RA_2 para $t \geq 0$ si inicialmente $y(0) = 10$ kg.

24. En el ejemplo 2, la constante de decaimiento para el isótopo RA_1 era $10/\mathrm{s}$, lo que se expresa en el exponente del término de la razón $50e^{-10t}$ kg/s. Cuando la constante de decaimiento para RA_2 es $k = 2/\mathrm{s}$, vemos que en la fórmula (14) para y, el término $(185/4)e^{-2t}$ domina a partir de cierto momento (tiene mayor magnitud para t grande).

(a) Vuelva a resolver el ejemplo 2 considerando $k = 20/\mathrm{s}$. En este caso, ¿cuál término de la solución domina a partir de cierto momento?

(b) Vuelva a resolver el ejemplo 2 considerando $k = 10/\mathrm{s}$.

25. (a) Use la integración definida para mostrar que la solución del problema con valor inicial

$$\frac{dy}{dx} + 2xy = 1 , \qquad y(2) = 1 ,$$

se puede expresar como

$$y(x) = e^{-x^2}\left(e^4 + \int_2^x e^{t^2}\,dt\right) .$$

(b) Utilice la integración numérica (como la regla de Simpson del apéndice B) para aproximar la solución en $x = 3$.

26. Utilice la integración numérica (como la regla de Simpson del apéndice B) para aproximar la solución en $x = 1$ del problema con valor inicial

$$\frac{dy}{dx} + \frac{\mathrm{sen}\,2x}{2(1 + \mathrm{sen}^2 x)}y = 1 , \qquad y(0) = 0 .$$

Garantice que su aproximación tiene una precisión de tres dígitos.

27. Considere el problema con valor inicial

$$\frac{dy}{dx} + \sqrt{1 + \mathrm{sen}^2 x}\,y = x , \qquad y(0) = 2 .$$

(a) Utilice la integración definida para mostrar que el factor integrante para la ecuación diferencial se puede escribir como

$$\mu(x) = \exp\left(\int_0^x \sqrt{1 + \mathrm{sen}^2 t}\,dt\right)$$

y que la solución del problema con valor inicial es

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)}\int_0^x \mu(s)\,s\,ds + \frac{2}{\mu(x)} .$$

(b) Obtenga una aproximación de la solución en $x = 1$ usando la integración numérica (como la regla de Simpson del apéndice B) en un ciclo anidado para estimar los valores de $\mu(x)$, y con ello, el valor de

$$\int_0^1 \mu(s)\,s\,ds .$$

[*Sugerencia*: Primero utilice la regla de Simpson para aproximar $\mu(x)$ en $x = 0.1, 0.2, \ldots, 1$. Luego utilice estos valores y aplique la regla de Simpson de nuevo para aproximar $\int_0^1 \mu(s)s\,ds$].

(c) Utilice el método de Euler (sección 1.4) para aproximar la solución en $x = 1$, con tamaños del paso $h = 0.1$ y 0.05.

(Es muy difícil comparar directamente los méritos de ambos esquemas numéricos en (b) y (c), pues habría que tomar en cuenta la cantidad de evaluaciones funcionales en cada algoritmo, así como las precisiones inherentes).

28. Múltiplos constantes de soluciones.

(a) Muestre que $y = e^{-x}$ es una solución de la ecuación lineal

$$\textbf{(16)} \qquad \frac{dy}{dx} + y = 0 ,$$

y $y = x^{-1}$ es una solución de la ecuación no lineal

$$\textbf{(17)} \qquad \frac{dy}{dx} + y^2 = 0 .$$

(b) Muestre que para cualquier constante C, Ce^{-x} es una solución de la ecuación (16), mientras que Cx^{-1} es una solución de la ecuación (17) sólo cuando $C = 0$ o 1.

(c) Muestre que para cualquier ecuación lineal de la forma

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0 ,$$

si $\hat{y}(x)$ es una solución, entonces para cualquier constante C, la función $C\hat{y}(x)$ también es una solución.

29. Use su ingenio para resolver la ecuación

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{e^{4y} + 2x} .$$

[*Sugerencia*: Los papeles de las variables dependiente e independiente pueden invertirse].

30. Ecuaciones de Bernoulli. La ecuación

$$\textbf{(18)} \qquad \frac{dy}{dx} + 2y = xy^{\ 2}$$

es un ejemplo de una ecuación de Bernoulli. (En la sección 2.6 se analizan con más detalle las ecuaciones de Bernoulli).

(a) Muestre que la sustitución $v = y^3$ reduce la ecuación (18) a la ecuación

$$\textbf{(19)} \qquad \frac{dv}{dx} + 6v = 3x .$$

(b) Despeje v en la ecuación (19). Luego haga la sustitución $v = y^3$ para obtener la solución de la ecuación (18).

31. Coeficientes discontinuos. Como veremos en el capítulo 3, hay ocasiones en que el coeficiente $P(x)$ de una ecuación lineal no es continuo debido a la existencia de discontinuidades de salto. Por fortuna, aun en este caso obtenemos una solución "razonable". Por ejemplo, considere el problema con valor inicial

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = x , \qquad y(0) = 1 ,$$

donde

$$P(x) := \begin{cases} 1 , & 0 \le x \le 2 , \\ 3 , & x > 2 . \end{cases}$$

(a) Determine la solución general para $0 \le x \le 2$.

(b) Elija la constante en la solución de la parte (a) de modo que se satisfaga la condición inicial.

(c) Determine la solución general para $x > 2$.

(d) Ahora seleccione la constante en la solución general de la parte (c) de modo que la solución de la parte (b) y la solución de la parte (c) coincidan en $x = 2$. Al pegar las dos soluciones, podemos obtener una función continua que satisface la ecuación diferencial en $x = 2$, punto donde su derivada no está definida.

(e) Bosqueje la gráfica de la solución desde $x = 0$ hasta $x = 5$.

32. Términos de forzamiento discontinuos. Hay ocasiones en que el término de forzamiento $Q(x)$ en una ecuación lineal deja de ser continuo debido a la aparición de las discontinuidades de salto. Por fortuna, aun en este caso podemos obtener una solución razonable imitando el procedimiento que se analizó en el problema 31. Utilice este procedimiento para hallar la solución continua del problema con valor inicial

$$\frac{dy}{dx} + 2y = Q(x) , \qquad y(0) = 0 ,$$

donde

$$Q(x) := \begin{cases} 2 , & 0 \le x \le 3 , \\ -2 , & x > 3 . \end{cases}$$

Bosqueje la gráfica de la solución desde $x = 0$ hasta $x = 7$.

33. Puntos singulares. Los valores de x para los que $P(x)$ en la ecuación (4) no está definida, se llaman **puntos singulares** de la ecuación. Por ejemplo, $x = 0$ es un punto singular de la ecuación $xy' + 2y = 3x$, pues al escribir la ecuación en forma canónica, $y' + (2/x)y = 3$, vemos que $P(x) = 2/x$ no está definida en $x = 0$. En un intervalo que contenga un punto singular, las preguntas de existencia y unicidad de la solución quedan sin responder, pues el teorema 1 no puede aplicarse. Para mostrar el comportamiento posible de las soluciones cerca de un punto singular, considere las siguientes ecuaciones.

(a) Muestre que $xy' + 2y = 3x$ sólo tiene una solución definida en $x = 0$. Muestre entonces que el problema con valor inicial dado por esta ecuación y la condición inicial $y(0) = y_0$ tiene una única solución cuando $y_0 = 0$ y no tiene soluciones cuando $y_0 \neq 0$.

(b) Muestre que $xy' - 2y = 3x$ tiene una infinidad de soluciones definidas en $x = 0$. Luego muestre que el problema con valor inicial dado por esta ecuación y la condición inicial $y(0) = 0$ tiene una infinidad de soluciones.

34. Existencia y unicidad. Bajo las hipótesis del teorema 1, demostraremos que la ecuación (8) proporciona una solución de la ecuación (4) en (a, b). Podemos entonces elegir la constante C de la ecuación (8) de modo que se resuelva el problema con valor inicial (15).

(a) Muestre que como $P(x)$ es continua en (a, b), entonces $\mu(x)$ está definida en (7) y es una función continua y positiva que satisface $d\mu/dx = P(x)\mu(x)$ en (a, b).

(b) Como

$$\frac{d}{dx}\int \mu(x)Q(x)\,dx = \mu(x)Q(x)\ ,$$

verifique que la y dada en la ecuación (8) satisface la ecuación (4), derivando ambos lados de la ecuación (8).

(c) Muestre que si $\int \mu(x)Q(x)\,dx$ es la antiderivada cuyo valor en x_0 es 0 (es decir, $\int_{x_0}^{x} \mu(t)Q(t)dt$) y elegimos C como $y_0\mu(x_0)$, se satisface la condición inicial $y(x_0) = y_0$.

(d) Parta de la hipótesis de que $y(x)$ es una solución del problema con valor inicial (15) y muestre que el análisis que condujo a la ecuación (8) implica que $y(x)$ debe cumplir la ecuación (8). A continuación justifique que la condición inicial en (15) determina la constante C de manera única.

35. Mezclas. Suponga que una solución salina con 2 kg de sal por litro se introduce en un tanque que contiene inicialmente 500 litros de agua y 50 kg de sal. La solución entra al tanque a razón de 5 litros/minuto. La mezcla se mantiene uniforme revolviéndola, y sale del tanque a razón de 5 litros/minuto (véase la figura 2.6).

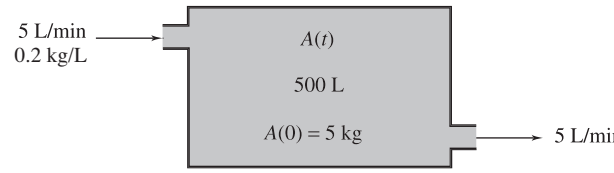

Figura 2.6 Problema de mezclas con razones de flujo idénticas

(a) Determine la concentración, en kilogramos/litro, de la sal en el tanque después de 10 minutos. [*Sugerencia*: Sea A el número de kilogramos de sal en el tanque, t minutos después de iniciar el proceso; use el hecho de que

$$\textbf{razón de incremento en } A = \textbf{razón de entrada} - \textbf{razón de salida.}$$

En la sección 3.2 se analizan con más detalle los problemas de mezclas].

(b) Después de 10 minutos, aparece un derrame en el tanque y comienza a salir del tanque otro litro por minuto (véase la figura 2.7). ¿Cuál será la concentración, en kilogramos/litro, de sal en el tanque después de 20 minutos a partir del inicio del derrame? [*Sugerencia*: Use el método que se analizó en los problemas 31 y 32].

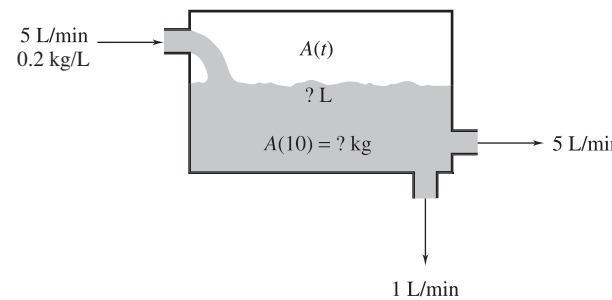

Figura 2.7 Problema de mezclas con razones de flujo distintas

36. Variación de parámetros. He aquí otro procedimiento para resolver ecuaciones lineales, particularmente útil para ecuaciones lineales de orden superior, el método de **variación de parámetros**. Se

basa en la idea de que al conocer tan sólo la *forma* de la solución, podemos sustituirla en la ecuación dada y hallar el valor de todas las incógnitas. Aquí ilustramos el método para las ecuaciones de primer orden (en las secciones 4.6 y 6.4 aparece la generalización a ecuaciones de orden superior).

(a) Muestre que la solución general de

$$\textbf{(20)} \qquad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

tiene la forma

$y(x) = Cy_h(x) + y_p(x)$,

donde y_h es una solución de la ecuación (20) cuando $Q(x) \equiv 0$, C es una constante, y $y_p(x) = v(x)y_h(x)$ para una función adecuada $v(x)$. [*Sugerencia*: Muestre que podemos considerar $y_h = \mu^{-1}(x)$ y luego utilice la ecuación (8)].

Al conocer esta forma, podemos determinar la función incógnita y_h resolviendo una ecuación separable. Después, una sustitución directa en la ecuación original dará una ecuación sencilla donde puede hallarse v.

Aplique este procedimiento para determinar la solución general de

$$\textbf{(21)} \qquad \frac{dy}{dx} + \frac{3}{x}y = x^2 , \qquad x > 0 ,$$

completando los siguientes pasos:

(b) Determine una solución no trivial y_h de la ecuación separable

$$\textbf{(22)} \qquad \frac{dy}{dx} + \frac{3}{x}y = 0 , \qquad x > 0 .$$

(c) Suponiendo que (21) tiene una solución de la forma $y_p(x) = v(x)y_h(x)$, sustituya esto en la ecuación (21) y simplifique para obtener $v'(x) = x^2/y_h(x)$.

(d) Ahora, integre para obtener $v(x)$.

(e) Verifique que $y(x) = Cy_h(x) + v(x)y_h(x)$ es una solución general de (21).

37. Secreción de hormonas. Con frecuencia, la secreción de hormonas en la sangre es una actividad periódica. Si una hormona se secreta en un ciclo de 24 horas, entonces la razón de cambio del nivel de la hormona en la sangre se puede representar mediante el problema con valor inicial

$$\frac{dx}{dt} = \alpha - \beta \cos \frac{\pi t}{12} - kx , \qquad x(0) = x_0 ,$$

donde $x(t)$ es la cantidad de la hormona en la sangre en el instante t, α es la razón promedio de secreción, β es la cantidad de variación diaria en la secreción y k es una constante positiva que refleja la razón con la que el cuerpo elimina la hormona de la sangre. Si $\alpha = \beta = 1$, $k = 2$ y $x_0 = 10$, halle $x(t)$.

38. Utilice la técnica de separación de variables para deducir la solución (7) de la ecuación diferencial (6).

39. La temperatura T (en unidades de 100°F) de un salón de clases de una universidad en un día frío de invierno varía con el tiempo t (en horas) de acuerdo con

$$\frac{dT}{dt} = \begin{cases} 1 - T , & \text{si el calefactor está encendido.} \\ -T , & \text{si el calefactor está apagado.} \end{cases}$$

Suponga que $T = 0$ a las 9 A.M., que el calefactor está encendido de las 9 a las 10 A.M., apagado de las 10 a las 11 A.M., encendido de 11 a 12 de mediodía, y así sucesivamente por el resto del día. ¿A qué temperatura estará el salón a mediodía? ¿Y a las 5 P.M.?

2.4 ECUACIONES EXACTAS

Suponga que la función matemática $F(x, y)$ representa cierta cantidad física, como la temperatura, en una región del plano (x, y). Entonces, las curvas de nivel de F, donde $F(x, y) = constante$, pueden interpretarse como isotermas en un mapa del clima, como se muestra en la figura 2.8.

¿Cómo se calcula la pendiente de la tangente a una curva de nivel? Fácil: como $F(x, y) = constante$ en la curva de nivel, la diferencial total de F a lo largo de la curva es igual a cero:

$$\textbf{(1)} \qquad dF(x, y) := \frac{\partial F}{\partial x}dx + \frac{\partial F}{\partial y}dy = 0 .$$